

Anonymisierungs-Agent – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Für Anwenderinnen und Anwender ohne Programmiererfahrung

Was macht dieses Programm?

Der **Anonymisierungs-Agent** entfernt persönliche Daten aus Ihren Dokumenten, bevor Sie diese an eine KI weitergeben. Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Firmen und Adressen werden durch neutrale Platzhalter ersetzt – zum Beispiel [NAME] oder [EMAIL].

Das Besondere: **Alles läuft lokal auf Ihrem Computer**. Es werden keine Daten ins Internet geschickt. Das KI-Modell, das die Anonymisierung übernimmt, läuft über ein kostenloses Programm namens **LM Studio** direkt auf Ihrem Gerät.

Überblick: die vier Schritte

1. **LM Studio installieren** und ein Modell laden
2. **Den Agenten installieren** (einmalig, per Doppelclick-Skript)
3. **Den Agenten starten** und ein Dokument anonymisieren
4. **Das fertige Dokument abholen**

Schritt 1 – LM Studio installieren

1. Öffnen Sie die Webseite <https://lmstudio.ai/>
2. Laden Sie LM Studio für Ihr Betriebssystem herunter (Windows oder macOS)
3. Installieren Sie das Programm wie gewohnt und öffnen Sie es

Modell laden

1. Suchen Sie in LM Studio nach einem Modell (z. B. gemma)
2. Laden Sie das Modell herunter (einmalig, kann einige Minuten dauern)
3. Wählen Sie das Modell oben im Fenster aus und laden Sie es

Nur lokale Modelle – automatischer Schutz

LM Studio kann auch **Cloud-Modelle** einbinden – zum Beispiel ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) oder Gemini (Google). Solche Modelle schicken Ihre Daten **ins Internet**. Das widerspricht dem ganzen Zweck dieses Programms.

Sie müssen sich darum nicht selbst kümmern: Der Agent erkennt Cloud-Modelle automatisch, blendet sie in der Auswahl aus und bietet Ihnen nur lokale Modelle an. Findet er gar kein lokales Modell, **stoppt** er mit einer klaren Meldung, statt versehentlich Daten in die Cloud zu schicken.

Ihre Empfehlung beim Laden in LM Studio:

- Nur Modelle laden, die als lokale Dateien (GGUF) auf Ihrem Computer liegen
- Keine Verbindungen zu OpenAI, Anthropic, Google o. ä. aktivieren

Den lokalen Server starten

1. Klicken Sie links auf „Developer“
2. Wechseln Sie in den Reiter „Local Server“
3. Stellen Sie den Schalter auf „Running“
4. Wenn alles läuft, zeigt LM Studio **Status: Running** in Grün an
5. Notieren Sie sich die Adresse – in der Regel `http://localhost:1234`

Wichtig: LM Studio muss laufen, solange Sie den Agenten benutzen.

Schritt 2 – Den Agenten installieren

Sie brauchen die Programmdateien des Agenten (als Ordner auf Ihrem Computer). Außerdem muss **Python 3.10 oder neuer** installiert sein. Falls nicht: laden Sie es von <https://www.python.org/downloads/> und installieren Sie es.

Installation per Skript

Windows:

1. Öffnen Sie den Ordner des Agenten
2. Doppelklicken Sie auf **install.bat**
3. Warten Sie, bis „Installation abgeschlossen“ erscheint

macOS:

1. Öffnen Sie das Programm „**Terminal**“
2. Tippen Sie `cd` (mit Leerzeichen) und ziehen Sie den Agenten-Ordner ins Terminal-Fenster, dann **Enter**
3. Tippen Sie `./install.sh` und **Enter**
4. Warten Sie, bis „Installation abgeschlossen“ erscheint

Das Skript richtet alles automatisch ein. Diesen Schritt müssen Sie nur **einmal** ausführen.

Schritt 3 – Den Agenten starten

Windows – im Agenten-Ordner nacheinander ausführen:

```
venv\Scripts\activate.bat  
python agent.py
```

macOS – im Terminal (im Agenten-Ordner):

```
source venv/bin/activate  
python3 agent.py
```

Wenn alles funktioniert, erscheint zuerst eine **Modellauswahl**:

Anonymisierungs-Agent gestartet

Verfuegbare Modelle in LM Studio:

- 1) google/gemma-3-4b (Default)
- 2) qwen2.5-7b-instruct

Wahl [Enter = google/gemma-3-4b]:

Drücken Sie einfach **Enter** für das vorgeschlagene Modell, oder tippen Sie die Nummer eines anderen Modells. Wählen Sie ein Modell, das zu Ihrem Arbeitsspeicher passt – größere Modelle brauchen mehr RAM.

Hinweis: In dieser Liste erscheinen nur lokale Modelle. Erkannte Cloud-Modelle werden automatisch ausgeblendet (siehe „Nur lokale Modelle – automatischer Schutz“).

Danach erscheint:

```
LM Studio erreichbar - Modell: google/gemma-3-4b  
Ueberwache input_docs/ ...
```

Das Fenster bleibt offen. Der Agent wartet jetzt auf Dokumente.

Erscheint stattdessen „LM Studio ist nicht erreichbar“? Dann läuft der Server nicht. Zurück zu Schritt 1 und den Server auf „Running“ stellen.

Schritt 4 – Ein Dokument anonymisieren

1. Legen Sie Ihr Originaldokument in den Ordner **input_docs/**
2. Der Agent erkennt die Datei automatisch (nach wenigen Sekunden)
3. Im Fenster sehen Sie den Fortschritt
4. Das fertige, anonymisierte Dokument finden Sie im Ordner **output_docs/**
5. Ihr Originaldokument wird automatisch nach **processed/** verschoben (es bleibt also erhalten)

Welche Dateien funktionieren?

Format	Beispiel
Textdateien	.txt
Word-Dokumente	.docx
PDF-Dateien	.pdf
Excel-Tabellen	.xlsx
E-Mails	.eml, .msg

Hinweis zu E-Mail-Anhängen: Anhänge (PDFs, Word, Bilder) innerhalb einer E-Mail werden **nicht** automatisch mitverarbeitet. Wenn Sie Anhänge anonymisieren möchten, speichern Sie diese separat ab und legen Sie sie ebenfalls in `input_docs/`.

Den Agenten beenden

Drücken Sie im Fenster **Strg + C** (macOS: Ctrl + C). Der Agent zeigt zum Abschluss eine Bilanz: wie viele Daten er ersetzt hat sowie drei Kontrollzeilen – echte Fehler, Zellen mit Fallback und Absätze mit Fallback (siehe Abschnitt „Selbstkontrolle des Agenten“).

Wichtiger Hinweis zur Sorgfalt

Die KI arbeitet sehr zuverlässig, aber nicht zu 100 % garantiert fehlerfrei. **Prüfen Sie jedes anonymisierte Dokument kurz**, bevor Sie es weitergeben – besonders bei sensiblen Inhalten.

Der Agent ist absichtlich **vorsichtig**: Im Zweifel ersetzt er einen Namen lieber, als ihn zu übersehen. Deshalb werden manchmal auch **öffentliche Stellen, Studienquellen oder Plattformen** (z. B. IHK, Bitkom, KfW, LinkedIn) als [FIRMA] markiert, obwohl sie nicht geheim sind. Das ist **kein Fehler** – Sie können solche Namen im fertigen Dokument von Hand wieder einsetzen.

Selbstkontrolle des Agenten

Der Agent **prüft jede Antwort der KI noch einmal nach**. Manchmal „erfindet“ die KI einen falschen Platzhalter (z. B. [BERUF]) oder ersetzt etwas, das gar nicht persönlich ist – etwa eine Abteilung wie „Vertrieb“ oder eine Spalte wie „Jahr 1“.

In so einem Fall **versucht es der Agent automatisch ein zweites Mal**, mit einer strengeren Anweisung an die KI. Klappt auch das nicht, lässt der Agent die betroffene Stelle lieber **unverändert im Original** stehen – und merkt sie sich in der Datei **anonymisierung_fallback.txt**.

Am Ende eines Laufs zeigt der Agent drei Zahlen:

- wie viele **echte Fehler** auftraten,
- wie viele **Tabellenzellen** auf das Original zurückgesetzt wurden,
- wie viele **Absätze** auf das Original zurückgesetzt wurden.

Wichtig: Genau diese zurückgesetzten Stellen sollten Sie anschließend **von Hand prüfen** – dort konnte die KI nicht sicher anonymisieren.

Hilfe bei Problemen

Problem	Lösung
„LM Studio ist nicht erreichbar“	Server in LM Studio auf „Running“ stellen
„Keine lokalen Modelle gefunden“	In LM Studio ein lokales (GGUF-)Modell laden, kein Cloud-Modell
Datei landet im Ordner fehler/ „X Zellen/Absätze mit Fallback“	Datei ist beschädigt – Original prüfen anonymisierung_fallback.txt öffnen, diese Stellen von Hand prüfen
Öffentliche Institution/Quelle als [FIRMA] ersetzt	So gewollt (Vorsicht) – Namen bei Bedarf manuell wieder einsetzen
„Datei gesperrt“	Dokument noch in Word/Excel offen – schließen
Klartext noch im Ergebnis	Dokument erneut in input_docs/ legen